ТЕМА 10
РІЗНИЦЕВИЙ МЕТОД РОЗВ'ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ РІВНЯНЬ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ

Економічні РС для *p*-вимірних рівнянь

Продовжимо знайомитись з економічними різницевими схемами, які почали розглядати в попередній лекції на прикладі ППС для крайової задачі ($p=2$):

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = Lu(x,t),\ \ (x,t)\in G\times(0,T],\ \ x\equiv(x_1,x_2,...,x_p),$$
$$L=\sum_{\alpha}^{p} L_\alpha;\ \ L_\alpha u=\frac{\partial^2 u}{\partial x_\alpha^2}, \tag{5.42}$$

$$u(x,t)=\mu(x,t),\ \ x\in\partial G, \tag{5.43}$$

$$u(x,0)=u0(x),\ \ x\in\overline{G}. \tag{5.44}$$

Розглянемо загальний підхід отримання економічних схем, який можна успішно використовувати для нестаціонарних рівнянь зі змінними коефіцієнтами $L_\alpha u=\frac{\partial}{\partial x_\alpha}\left(K(x,t)\frac{\partial u}{\partial x_\alpha}\right)$; з розривними коефіцієнтами $K(x,t)$; квазілінійних рівнянь, де $K(x,t,u)$; що означені в довільних p -вимірних ($p\ge 2$) областях.

п.1. Поняття сумарної апроксимації, адитивності РС

При дослідженні апроксимації ППС ми виключили із системи рівнянь ППС сіткову функцію на проміжному $\left(j+\frac{1}{2}\right)$-му шарі і отримали еквівалентну схему. Але така процедура можлива тільки для прямокутної просторової області і при цьому граничні умови на $j+\frac{1}{2}$ шарі визначаються спеціальним чином (див. задання в ППС сіткової функції $\tilde{\mu}^j$ на границі).

Дослідимо апроксимацію ППС ″напряму″ – згідно означень. Представимо розв'язок ППС в виді

$$y^j_{k_1,k_2}=u\left(x_1^{(k_1)},x_2^{(k_2)},t_j\right)+z^j_{k_1,k_2},\qquad y^{j+0.5}_{k_1,k_2}=u\left(x_1^{(k_1)},x_2^{(k_2)},t_j+0.5\tau\right)+z^{j+0.5}_{k_1,k_2},$$

де проекцію розв'язку вихідної диференціальної задачі на сітку позначимо

$$(u)^j\equiv(u)^j_{k_1,k_2}=u\left(x_1^{(k_1)},x_2^{(k_2)},t_j\right),\ (u)^{j+0.5}\equiv(u)^{j+0.5}_{k_1,k_2}=u\left(x_1^{(k_1)},x_2^{(k_2)},t_j+0.5\tau\right),$$

а функції $z^j_{k_1,k_2}\equiv z^j$, $z^{j+0.5}_{k_1,k_2}\equiv z^{j+0.5}$ – похибка різницевого методу на розв'язку вихідної задачі. Підставимо ці вирази в рівняння ППС (5.31), (5.32), отримаємо рівняння, яким задовольняє похибка методу

$$\frac{z^{j+0.5}-z^j}{0.5\tau}=\Lambda_1 z^{j+0.5}+\Lambda_2 z^j+\psi 1^j,\qquad \left(x_1^{(k_1)},x_2^{(k_2)}\right)\in\omega_h,$$
$$\frac{z^{j+1}-z^{j+0.5}}{0.5\tau}=\Lambda_1 z^{j+0.5}+\Lambda_2 z^{j+1}+\psi 2^j,\qquad \left(x_1^{(k_1)},x_2^{(k_2)}\right)\in\omega_h,$$

де сіткові функції $\psi 1^j,\psi 2^j$ – похибки апроксимації рівнянь ППС на розв'язку вихідної задачі, визначаються :

$$\psi 1^j=-\frac{(u)^{j+0.5}-(u)^j}{0.5\tau}+\Lambda_1(u)^{j+0.5}+\Lambda_2(u)^j,$$
$$\psi 2^j=-\frac{(u)^{j+1}-(u)^{j+0.5}}{0.5\tau}+\Lambda_1(u)^{j+0.5}+\Lambda_2(u)^{j+1}.$$

Згідно з методикою РС, розкладемо функції (по τ до $O(\tau^3)$), які входять в вирази $\psi 1, \psi 2$, по формулі Тейлора в точці $\left(x_1^{(k_1)}, x_2^{(k_2)}, t_j\right)$ і використовуючи (5.42), отримаємо

$$\psi 1^j = -\frac{\tau}{4}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right)^j_{k_1,k_2} + \frac{\tau}{2} L_1 \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^j_{k_1,k_2} + O\left(\tau^2 + h_1^2 + h_2^2\right),$$

$$\psi 2^j = -\frac{3\tau}{4}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right)^j_{k_1,k_2} + \frac{\tau}{2} L_1 \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^j_{k_1,k_2} + \tau\, L_2 \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^j_{k_1,k_2} + O\left(\tau^2 + h_1^2 + h_2^2\right).$$

Таким чином, кожне з рівнянь ППС апроксимує вихідне диференціальне рівняння з першим порядком по τ і другим порядком по h_1, h_2 .

А тепер обчислимо *сумарну похибку апроксимації* $\psi^j = \psi 1^j + \psi 2^j$:

$$\psi^j = -\tau\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right)^j_{k_1,k_2} + \tau\left(L_1 + L_2\right)\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^j_{k_1,k_2} + O\left(\tau^2 + h_1^2 + h_2^2\right) =$$

$$= \tau\left(\frac{\partial}{\partial t}\left[\underbrace{\left(L_1 + L_2\right)u - \frac{\partial u}{\partial t}}_{=0}\right]\right)^j_{k_1,k_2} + O\left(\tau^2 + h_1^2 + h_2^2\right) =$$

$$= O\left(\tau^2 + h_1^2 + h_2^2\right).$$

Бачимо, що вона співпала з отриманим раніше порядком апроксимації ППС, при цьому порядок по τ підвищився до значення два !

Отже, з огляду на *класичне* означення апроксимації РС на розв'язку диференціальної задачі (одне з фундаментальних в теорії РС !), в ППС маємо його ослаблення і заміну на *сумарну апроксимацію адитивної (складеної) схеми*.

Ця група схем для p -вимірних ($p \ge 2$) нестаціонарних рівнянь має дві основні характеристики:

1) перехід з j -го шару на $j+1$ шар виконується за допомогою певного ланцюжка p -проміжних звичайних (двошарових, тришарових і т.д.) *одновимірних* схем;
2) похибка апроксимації адитивної схеми визначається як сума нев'язок проміжних схем, при цьому проміжна схема ланцюга може не апроксимувати вихідне дифрівняння на шарі $j + \frac{m}{p}$, $m = \overline{1, p-1}$ (тобто, має порядок $O(1)$).

Приведемо приклад такої економічної схеми, побудованої *локально-одновимірним методом*. Для крайової задачі (5.42)-(5.44) запишемо РС

$$\frac{1}{2}\frac{y^{j+0.5} - y^j}{0.5\tau} = \Lambda_1 y^{j+0.5}, \quad \left(x_1^{(k_1)}, x_2^{(k_2)}\right) \in \omega_h, \tag{5.45}$$

$$\frac{1}{2}\frac{y^{j+1} - y^{j+0.5}}{0.5\tau} = \Lambda_2 y^{j+1}, \quad \left(x_1^{(k_1)}, x_2^{(k_2)}\right) \in \omega_h. \tag{5.46}$$

Аналогічно ППС, знайдемо сіткові функції $\psi 1^j, \psi 2^j$ – похибки апроксимації рівнянь (5.45), (5.46) на розв'язку (5.42):

$$\psi 1^j = -\frac{(u)^{j+0.5} - (u)^j}{\tau} + \Lambda_1 (u)^{j+0.5} = -0.5\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^j_{k_1,k_2} + L_1 (u)^j_{k_1,k_2} + O\left(\tau + h_1^2 + h_2^2\right) = O(1),$$

$$\psi 2^j = -\frac{(u)^{j+1} - (u)^{j+0.5}}{\tau} + \Lambda_2 (u)^{j+1} = -0.5\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^j_{k_1,k_2} + L_2 (u)^j_{k_1,k_2} + O\left(\tau + h_1^2 + h_2^2\right) = O(1),$$

Для отримання цих співвідношень, розклад в ряд по τ зробили тільки до $O(\tau^2)$. Обчислення сумарної похибки апроксимації $\psi^j = \psi 1^j + \psi 2^j$ дає $\psi^j = O(\tau + h_1^2 + h_2^2)$!

Перейдемо тепер до загальної теорії побудови економічних РС для багатовимірних нестаціонарних рівнянь, використовуючи *адитивні* (*складені*) схеми з сумарною апроксимацією.

п.2. Побудова для КЗ параболічного типу адитивних РС з сумарною апроксимацією на основі локально-одновимірного методу

Нехай маємо p-вимірне ($p \ge 2$) лінійне рівняння

$$\mathrm{P}u \equiv \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} - Lu - f(x,t) = 0, \quad (x,t) \in G \times (0,T], \quad x \equiv (x_1, x_2, ..., x_p), \tag{5.47}$$

де $\overline{G} = G \cup \partial G$ – деяка p-вимірна область, на границі якої задані крайові умови першого роду (але це не обов'язково !) і при $t = 0$ початкові умови $u(x,0) = u0(x)$.

Побудова економічних адитивних схем з сумарною апроксимацією *локально-одновимірним методом* можлива при виконанні двох умов:

1) оператор L повинен мати представлення в вигляді суми операторів простої структури $L = L_1 + L_2 + ... + L_p$;

2) функція f має бути представлена у вигляді $f = f_1 + f_2 + ... + f_p$, де f_α, $\alpha = \overline{1, p}$ – довільні функції тієї-ж гладкості, що і $f(x,t)$ (*умова нормування*).

п.2.1. Варіант ЛОС (перший ланцюг) З урахуванням цих умов, поставимо рівнянню $\mathrm{P}u = 0$ у відповідність ланцюг «одновимірних» рівнянь (так званий *перший ланцюг*) [11, с. 514 - 516], а саме:

$$\sum_{\alpha=1}^{p} \mathrm{P}_\alpha u = 0, \quad \mathrm{P}_\alpha u = \frac{1}{p}\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} - L_\alpha u - f_\alpha(x,t),$$

На відрізку $0 \le t \le T$ введемо рівномірну сітку $\overline{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, j = 0,1,...,M\}$ і кожен інтервал $(t_j, t_{j+1}]$ розіб'ємо на p частин точками $t_{j+\alpha/p} = t_j + \alpha\frac{\tau}{p}$, $\alpha = \overline{1, p}$. Введемо позначення $\Delta_\alpha = (t_{j+(\alpha-1)/p}, t_{j+\alpha/p}]$, тоді $(t_j, t_{j+1}] = \bigcup_{\alpha=1}^{p} \Delta_\alpha$, а також функції (неперервні, не сіткові !) $u(x,t) = v_{(\alpha)}(x,t)$, $t \in \Delta_\alpha$ див. рис. 5.1

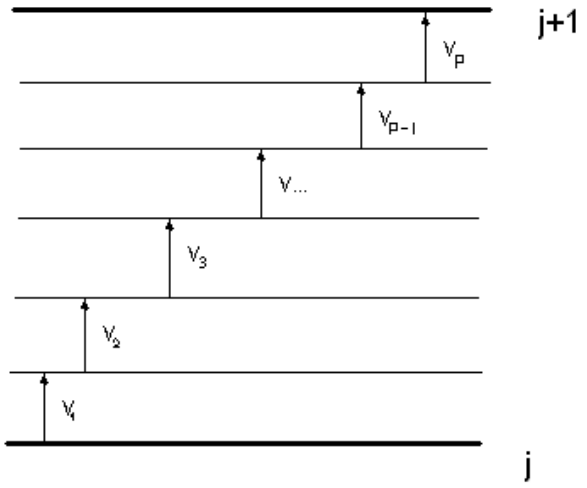


Рис.5.1. Схематичне зображення функцій $v_{(\alpha)}(x,t)$, $\alpha = \overline{1, p}$, $t \in (t_j, t_{j+1}]$ для першого ланцюга.

Будемо послідовно, починаючи з $\alpha = 1,2,..., p$, розв'язувати рівняння

$$\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)} = 0, \quad x \in G, \quad t \in \Delta_\alpha, \quad \alpha = 1,2,..., \mathrm{p}, \tag{5.48}$$

додаючи при цьому початкові і граничні умови

$$\begin{aligned} &v_{(1)}(x,0) = u0(x), \quad v_{(\alpha)}\left(x, t_{j+(\alpha-1)/p}\right) = v_{(\alpha-1)}\left(x, t_{j+(\alpha-1)/p}\right); \\ &v_{(\alpha)}\left(x, t_{j+\alpha/p}\right) = \mu\left(x, t_{j+\alpha/p}\right), \quad x \in \partial G, \quad \alpha = 1,2,..., p. \end{aligned} \tag{5.49}$$

Розв'язком цієї задачі назвемо $u\left(x, t_j\right) = v_{(p)}\left(x, t_j\right), \quad j = 1,..., M$.

Апроксимуючи кожне з рівнянь (5.48) двошаровою схемою з вагою σ_α або чисто неявною схемою, отримуємо ланцюг *p* одновимірних схем

$$\Pi_\alpha y_{(\alpha)} = 0, \quad \alpha = 1,2,..., \mathrm{p}, \tag{5.50}$$

які і назвемо *локально-одновимірними схемами* (ЛОС). Деталізуємо (5.50) для схеми з вагою σ_α :

$$\begin{cases} \dfrac{y^{j+\alpha/p} - y^{j+(\alpha-1)/p}}{p * (\tau/p)} = \Lambda_\alpha\left(\sigma_\alpha y^{j+\alpha/p} + (1-\sigma_\alpha) y^{j+(\alpha-1)/p}\right) + f_\alpha\left(x, t_{j+\alpha/p}\right), \\ y^{j+\alpha/p} = \mu\left(x, t_{j+\alpha/p}\right), \quad x \in \partial G_{h,\alpha}, \quad \alpha = 1,2,..., \mathrm{p}; \\ j = 0,1,..., M-1; \\ y^0 = u0(x), \quad x \in \overline{G}_{h,\alpha}. \end{cases} \tag{5.50*}$$

Тут триточковий різницевий оператор $\Lambda_\alpha \sim L_\alpha, \quad \Lambda_\alpha y \equiv y_{\bar{x}_\alpha x_\alpha, k_\alpha} = \dfrac{1}{h_\alpha^2}\left(y_{k_\alpha - 1} - 2y_{k_\alpha} + y_{k_\alpha + 1}\right)$

і залишені тільки ті індекси, які змінюються.

Схема (5.50) апроксимує кожне рівняння (5.48) в звичайному смислі

$$\Psi_\alpha = \Pi_\alpha v_{(\alpha)} - \left(\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)}\right)_h = O\left(\tau + h_\alpha^2\right) \to 0, \quad \tau \to 0 \,\&\, h_\alpha \to 0, \quad \alpha = 1,2,..., \mathrm{p}.$$

Нехай ψ_α – похибка на розв'язку рівняння $\mathrm{P}u = 0$ для одної схеми номера α :

$$\psi_\alpha = \Pi_\alpha v_{(\alpha)} \equiv \left(\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)}\right)_h + \Psi_\alpha,$$

і враховуючи, що $\left(\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)}\right)_h = \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h^{j+0.5} + O(\tau)$, представимо ψ_α у вигляді

$$\psi_\alpha = \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h^{j+0.5} + O(\tau) + \Psi_\alpha = \overset{0}{\psi}_\alpha + \psi_\alpha^*,$$

де введено позначення

$$\begin{aligned} &\overset{0}{\psi}_\alpha = \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h^{j+0.5} = O(1); \\ &\psi_\alpha^* = O\left(\tau + h_\alpha^2\right), \quad \left\|\psi_\alpha^*\right\| \to 0, \quad \tau \to 0 \,\&\, h_\alpha \to 0, \quad \alpha = 1,2,..., \mathrm{p}. \end{aligned}$$

Тепер знайдемо сумарну апроксимацію

$$\psi = \sum_{\alpha=1}^{P} \psi_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{P} \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h^{j+0.5} + \sum_{\alpha=1}^{P} \psi_\alpha^* = \left(\underbrace{\sum_{\alpha=1}^{P} \mathrm{P}_\alpha u}_{=0} \right)_h^{j+0.5} + \sum_{\alpha=1}^{P} \psi_\alpha^* = \sum_{\alpha=1}^{P} \psi_\alpha^*.$$

Таким чином, в регулярних вузлах сітки ЛОС має сумарну апроксимацію $O\left(\tau + |h|^2\right)$, де $|h|^2 = h_1^2 + h_2^2 + ... + h_p^2$, якщо кожна з схем (5.50) апроксимує в звичайному смислі відповідне рівняння (5.48) [11, с. 523 - 524].

<u>п.2.2. Варіант ЛОС (другий ланцюг)</u> Можна отримати і інший варіант локально-одновимірних схем. Для цього на відрізку $0 \le t \le T$ введемо рівномірну сітку

$\overline{\omega}_\tau = \{t_j = j\tau, j = 0,1,...,M\}$ і поставимо рівнянню $\mathrm{P}u = 0$ у відповідність ланцюг «одновимірних» рівнянь (так званий *другий ланцюг*) [11, с. 516 - 517], а саме:

$$\mathrm{P}u = \sum_{\alpha=1}^{p} \mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)} = 0,$$
$$\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)} = \frac{\partial v_{(\alpha)}(x,t)}{\partial t} - L_\alpha v_{(\alpha)} - f_\alpha(x,t), \quad x \in G, \quad t \in (t_j, t_{j+1}] \tag{5.51}$$

який доповнимо крайовими

$$v_{(\alpha)}(x,t) = \mu(x,t), \quad x \in \partial G, \quad \alpha = 1,2,...,p; \tag{5.52}$$

і початковими умовами

$$v_{(1)}(x,t_j) = \begin{cases} v_{(p)}(x,t_{j+1}), & j = 1,2,..., \\ u0(x), & j = 0; \end{cases}$$
$$v_{(\alpha)}(x,t_j) = v_{(\alpha-1)}(x,t_{j+1}), \quad \alpha = 2,3,...,p. \tag{5.53}$$

Розв'язком цієї задачі назвемо функцію $u(x,t_j) = v_{(p)}(x,t_j), \quad j = 1,...,M$. На відміну від варіанта першого ланцюга, кожне із рівнянь номера α розв'язується на всьому інтервалі $t \in (t_j, t_{j+1}]$, див. рис. 5.2

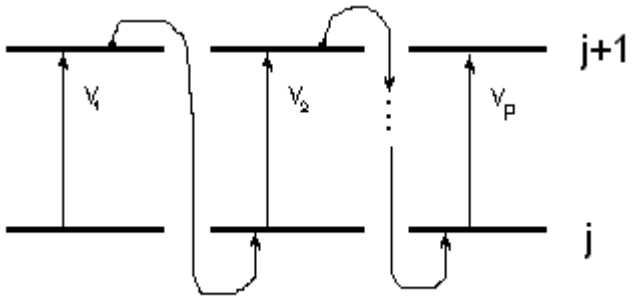


Рис.5.2. Схематичне зображення функцій $v_{(\alpha)}(x,t), \ \alpha = \overline{1,p}, \ t \in (t_j, t_{j+1}]$ для другого ланцюга.

Зауваження. У випадку однорідних крайових умов I роду, $f \equiv 0 \,\&\, (f_\alpha \equiv 0, \alpha = \overline{1,p})$ і переставних операторів L_p, розв'язок задачі (5.48)-(5.49) і задачі (5.51)-(5.52) – співпадають.

Апроксимуючи кожне з рівнянь (5.51) двошаровою схемою з вагою $0 < \sigma_\alpha \le 1$ або чисто неявною схемою, отримуємо ланцюг з p одновимірних схем

$$\Pi_\alpha y_{(\alpha)} = 0, \quad \alpha = 1,2,...,\mathrm{p}, \tag{5.54}$$

які, як у попередньому випадку, називаємо ЛОС. Деталізуємо (5.54), наприклад, для чисто неявної схеми :

$$\begin{cases} \dfrac{y_{(\alpha)}^{j+1} - y_{(\alpha)}^{j}}{\tau} = \Lambda_\alpha y_{(\alpha)}^{j+1} + f_\alpha(x, t_j + 0.5\tau), \\ y_{(\alpha)}^{j+1} = \mu(x,t_{j+1}), \quad x \in \partial G_{h,\alpha}, \quad \alpha = 1,2,...,\mathrm{p}; \\ y_{(\alpha)}^{j} = \begin{cases} u0(x), & j = 0 \\ y_{(p)}^{j+1}, & j > 0 \end{cases}, \alpha = 1, \qquad x \in \partial\overline{G}_{h,\alpha}; \\ \qquad\qquad y_{(\alpha-1)}^{j+1}, \quad \forall j, \ \alpha = 2,...,p, \\ \qquad\qquad j = 0,1,...,M-1. \end{cases} \tag{5.54*}$$

Для (5.54) також розглянемо $\psi_\alpha = \Pi_\alpha u \equiv \left(\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)}\right)_h + \Psi_\alpha$ – похибку на розв'язку рівняння $\mathrm{P}u = 0$ для одної схеми номера α. Так, як $\left(\mathrm{P}_\alpha v_{(\alpha)}\right)_h \equiv \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h = \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h^{j+0.5} + O(\tau)$, то отримаємо $\psi_\alpha = \overset{0}{\psi}_\alpha + \psi_\alpha^*$, де $\overset{0}{\psi}_\alpha = \left(\mathrm{P}_\alpha u\right)_h^{j+0.5} = O(1)$, $\psi_\alpha^* = O\left(\tau + h_\alpha^2\right)$ і, як наслідок, знайдемо сумарну апроксимацію

$$\psi = \sum_{\alpha=1}^{P} \psi_\alpha = \underbrace{\sum_{\alpha=1}^{P} \overset{0}{\psi}_\alpha}_{=0} + \sum_{\alpha=1}^{P} \psi_\alpha^* = O\left(\tau + |h|^2\right).$$

Знаходження різницевого розв'язку ЛОС виду (5.50*) або (5.54*) для кожного номера α є розв'язання сукупності СЛАР (як і в ППС). Кожна окрема СЛАР має тридіагональну матрицю з діагональною перевагою, а отже *монотонна ліва|права прогонка* є стійка, а різницевий розв'язок існує і єдиний.

За допомогою *принципу максимуму* можна отримати апріорні оцінки для стійкості ЛОС у метриці С [11, с. 524 - 528] і рівномірну збіжність зі швидкістю $O\left(\tau + h^2\right)$, $h = \max\limits_{1 \le \alpha \le p}\left(h_\alpha\right)$ [11, с. 528 - 529].

ЛОС без особливих зусиль поширюється на крайові задачі :

1) задані в p-вимірних областях, для яких:

- **i)** перетин області з довільною прямою, паралельною осі координат Ox_α, може складатись з скінченної кількості інтервалів;
- **ii)** можливість побудови в області $\overline{G}$ *зв'язної* сітки $\overline{\omega}_h$.

2) з крайовими умовами другого, третього роду.

3) для лінійних рівнянь параболічного типу зі змінними коефіцієнтами, де $L_\alpha u = \dfrac{\partial}{\partial x_\alpha}\left(K_\alpha(x,t)\dfrac{\partial u}{\partial x_\alpha}\right)$.

4) для квазілінійних рівнянь параболічного типу, де $L_\alpha u = \dfrac{\partial}{\partial x_\alpha}\left(K_\alpha(x,t,u)\dfrac{\partial u}{\partial x_\alpha}\right)$ і $f(x,t,u)$.

Додатково зауважимо, що програмна реалізація як першого ланцюга ЛОС, так і другого, проводиться досить економічно по відношенню до оперативної пам'яті (ОЗП) комп'ютера і до кількості арифметико-логічних операцій. Зокрема, все, що стосується зберігання $y^{j+\alpha/p} \mid y_{(\alpha)}^j$, $\alpha = \overline{1,p}$, $j = \overline{0,M}$ в ОЗП, то зберігання можна реалізувати тільки в одному масиві $Y(k_1, k_2, ..., k_p)$, $k_\alpha = \overline{1, N_\alpha}$, $\alpha = \overline{1,p}$, а метод прогонки розв'язання СЛАР – економічний по усім характеристикам. На один вузол сітки використовується $O(1)$ операцій. Якщо є необхідність використання отриманого числового розв'язку на багатьох шарах t_j, наприклад, анімаційна візуалізація, то тут можна скористатись записом потрібної інформації в файл(и) на зовнішні носії.

Тепер зупинимось на деяких особливостях ЛОС.

- В загальному випадку функції $v_{(p)}\left(x,t_j\right)$ ЛОС-1 і $w_{(p)}\left(x,t_j\right)$ ЛОС-2 не співпадають. За умови, що оператори L_α переставні, функція $f(x,t) \equiv 0 \;\&\; \left(f_\alpha \equiv 0, \alpha = \overline{1,p}\right)$ і крайові умови I роду однорідні – маємо співпадіння цих розв'язків.
- Який варіант (ЛОС-1 | ЛОС-2) обрати для чисельної реалізації задач типу (5.42)-

(5.44) і більш складних ситуацій : $L_\alpha u = \frac{\partial}{\partial x_\alpha}\left(K_\alpha(x,t)\frac{\partial u}{\partial x_\alpha}\right)$, $K_\alpha(x,t,u)$, $f(x,t,u)$, чи наявності КУ II-III роду? Практика створення програмного забезпечення з використанням ЛОС і прості тести числових розрахунків показують перевагу варіанта ЛОС-1.

- Яке значення обрати для параметрів схеми $0 < \sigma_\alpha \le 1,\ \alpha = \overline{1,p}$? Якщо взяти $\sigma_\alpha = \frac{1}{2}$, то відповідні різницеві рівняння для (6.31) мають сумарну апроксимацію порядка $O\left(\tau^2 + |h|^2\right)$, але це тільки рівняння! Для отримання похибки апроксимації $O\left(\tau^2\right)$ в крайових умовах необхідно їх записувати з певними «поправками». Наприклад, для КУ I роду, у вигляді типу (5.33) див. Лекцію №12. З огляду на цю проблему перевагу віддають чисто неявним ЛОС.